



INTRODUCCIÓN A LA ALGORITMIA

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

PROFESOR

Ing. Alfredo Vásquez

INTRODUCCIÓN A LA ALGORITMIA

PROYECTO FINAL: DESARROLLO
PROGRAMA SISTEMA CONTROL DE
VIAJES

PUCMM Ride es una empresa de transporte que desea disponer de un programa en lenguaje C para administrar sus clientes, vehículos, choferes y solicitudes de viajes. El sistema debe permitir configurar los valores necesarios para calcular los recorridos, registrar la información básica de los participantes, seleccionar el vehículo disponible más conveniente y mantener un historial de los viajes confirmados.

El programa deberá trabajar únicamente con los temas desarrollados en la asignatura, principalmente funciones, cadenas de caracteres, ciclos y arreglos de una o dos dimensiones. No se utilizarán estructuras, archivos, listas enlazadas, memoria dinámica ni variables globales para almacenar los datos de la aplicación.

1. **Configuraciones.** Esta opción permitirá establecer los rangos utilizados para generar las distancias aleatorias de clientes y vehículos. También permitirá indicar el costo por kilómetro que recorrerá el vehículo para buscar al cliente y el costo por kilómetro correspondiente al trayecto solicitado.
 - a. **Distancias de los clientes.** Se deberá especificar un valor mínimo y un valor máximo dentro de los cuales se generará la posición del cliente al momento de solicitar un viaje.
 - b. **Distancias de los vehículos.** Se deberá especificar un valor mínimo y un valor máximo para generar la posición temporal de cada vehículo activo durante la evaluación de una solicitud.
 - c. **Costos configurables.** El usuario establecerá el costo por kilómetro de recogida y el costo por kilómetro del viaje. Estos valores serán utilizados junto con la tarifa base para calcular el monto final.

```
***** PUCMM RIDE *****
1. Configuraciones
2. Registrar Vehiculos
3. Registrar Clientes
4. Solicitar Viaje
5. Listar Vehiculos Registrados
6. Listar Clientes Registrados
7. Historial Viaje

Seleccione Opcion: 1

Distancia minima cliente: 1
Distancia maxima cliente: 20
Distancia minima vehiculo: 1
Distancia maxima vehiculo: 10
Costo por kilometro de recogida: 15
Costo por kilometro del viaje: 30
```

Generación de valores aleatorios

Las posiciones de los clientes y de los vehículos se generarán dentro de los rangos configurados. Para generar un valor entero comprendido entre un mínimo y un máximo se utilizará la siguiente expresión:

$$\text{Valor aleatorio} = \text{rand()} \% (\text{máximo} - \text{mínimo} + 1) + \text{mínimo}$$

La opción de solicitar viaje no podrá ejecutarse correctamente hasta que los rangos de distancia hayan sido configurados.

Información que deberá almacenar el sistema

La información se conservará mediante arreglos de una o dos dimensiones. La forma exacta de organizar dichos arreglos será decisión del estudiante, siempre que las funciones reciban los datos mediante parámetros y que no se utilicen variables globales.

Información del cliente

- Nombre de usuario utilizado para identificar al cliente.
- Nombre completo del cliente.
- Método de pago: Efectivo o Tarjeta.

Información del vehículo y del chofer

- Número de placa del vehículo.
- Nombre del chofer asignado al vehículo.
- Estado del vehículo: Activo o Inactivo.

La posición del vehículo no se almacenará permanentemente, ya que se generará nuevamente cada vez que sea evaluado durante una solicitud de viaje.

Estadísticas por vehículo

- Total de puntos recibidos mediante las puntuaciones de los clientes.
- Promedio de puntuación del chofer.
- Cantidad de viajes realizados.
- Total de kilómetros recorridos.
- Total de dinero generado.

Información del historial de viajes

- Número consecutivo del viaje.
- Cliente que realizó la solicitud y vehículo asignado.
- Clima correspondiente al viaje.
- Distancia entre el vehículo y el cliente, y distancia recorrida hasta el destino.
- Tiempo estimado de espera y costo del viaje.
- Método de pago utilizado y puntuación otorgada al chofer.

2. Registrar Vehículos. Esta opción permitirá registrar cada vehículo que formará parte de la plataforma. Antes de guardar la información, el sistema deberá verificar que todavía exista espacio disponible.

- Número de placa.** Identifica el vehículo dentro del sistema y no podrá repetirse.
- Nombre del chofer.** Debe ser especificado y no podrá estar registrado previamente para otro vehículo.
- Estado del vehículo.** Solo se aceptarán las letras S o N, que representan Activo e Inactivo, respectivamente.

Cuando un vehículo sea registrado, sus valores estadísticos deberán iniciar en cero. La distancia del vehículo no se registrará de forma permanente, debido a que será generada nuevamente durante cada solicitud de viaje.

```

1. Configuraciones
2. Registrar Vehículos
3. Registrar Clientes
4. Solicitar Viaje
5. Listar Vehículos Registrados
6. Listar Clientes Registrados
7. Historial Viaje

Seleccione Opción: 2
Introduzca los datos del vehículo no. 2:

No. Placa: A362415

Nombre Chofer: Carlo Garcia
Vehículo Activo (S/N): S

```

3. **Registrar Clientes.** Esta opción permitirá guardar la información de los clientes que podrán solicitar viajes. El sistema deberá validar que no se exceda la cantidad máxima establecida al comenzar la ejecución.
- Usuario.** Será utilizado para identificar al cliente al solicitar un viaje. No podrá estar vacío ni repetirse, sin importar la combinación de mayúsculas y minúsculas utilizada.
 - Nombre completo.** Representa el nombre que se mostrará en el resumen y en el historial de viajes.
 - Método de pago.** Solo se permitirán las opciones 1 para Efectivo y 2 para Tarjeta.

```

1. Configuraciones
2. Registrar Vehículos
3. Registrar Clientes
4. Solicitar Viaje
5. Listar Vehículos Registrados
6. Listar Clientes Registrados
7. Historial Viaje
8. Salir

Seleccione Opción: USR001
Debe introducir un valor numérico!!

Seleccione Opción: 3
Introduzca los datos del cliente no. 2:

Usuario: USR001
.

Usuario existe en un registro anterior!
Usuario: USR002
Nombre: Pedro Santos
Método Pago ( 1-> Efectivo, 2 -> Tarjeta ): : 2

```

4. **Solicitar Viaje.** Esta opción realizará el proceso principal del sistema. Para comenzar, deberán existir clientes y vehículos registrados, y los valores de configuración deberán haber sido establecidos.
- Identificación del cliente.** Se solicitará el nombre de usuario. Si el usuario no existe, se informará la situación y se permitirá intentar nuevamente o cancelar la solicitud.
 - Generación de la posición del cliente.** La distancia actual del cliente será generada

aleatoriamente utilizando el rango configurado para los clientes.

- C. **Evaluación de vehículos activos.** El sistema recorrerá los vehículos registrados y solo considerará aquellos cuyo estado sea S. Para cada uno se generará una distancia aleatoria dentro del rango configurado.
- D. **Distancia de recogida.** Se obtendrá utilizando la diferencia absoluta entre la posición generada para el cliente y la posición generada para cada vehículo.

$$\text{Distancia de recogida} = |\text{Distancia del cliente} - \text{Distancia del vehículo}|$$

- E. **Selección del vehículo.** Se asignará el vehículo con la menor distancia de recogida. Cuando exista un empate, se preferirá el de mayor promedio de puntuación; si el empate continúa, el que tenga menos viajes realizados; y finalmente, el primero registrado.

Si no existe ningún vehículo activo, el sistema deberá cancelar la solicitud e informar que no hay vehículos disponibles.

Criterios de selección del vehículo

- Menor distancia entre el vehículo y el cliente.
- Mayor promedio de puntuación cuando las distancias sean iguales.
- Menor cantidad de viajes cuando también exista empate en la puntuación.
- Primero registrado cuando todos los criterios anteriores sean iguales.

- F. **Clima.** El cliente indicará si el viaje se realiza con clima Soleado o Lluvioso. Solo se aceptarán las opciones establecidas para estos dos estados.

- G. **Distancia del viaje.** Se solicitará la cantidad de kilómetros que el cliente desea recorrer desde el punto de recogida hasta su destino. El valor deberá estar dentro del rango permitido por el programa.

Cálculo del tiempo de espera

La velocidad estimada será de 30 km/h cuando el clima sea **soleado** y de 20 km/h cuando sea **lluvioso**. El tiempo se calculará en horas y luego se convertirá a minutos mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Tiempo de espera} = (\text{Distancia de recogida} / \text{Velocidad}) \times 60$$

Cuando el vehículo y el cliente se encuentren exactamente en la misma posición, el tiempo de espera será de 2 minutos.

Cálculo del costo del viaje

El costo estará compuesto por una tarifa base de RD\$100.00, el costo correspondiente a la distancia de recogida y el costo de la distancia solicitada por el cliente.

$$\begin{aligned} \text{Subtotal} = & \text{Tarifa base} + (\text{Costo por km de recogida} \times \text{Distancia de recogida}) \\ & + (\text{Costo por km del viaje} \times \text{Distancia del viaje}) \end{aligned}$$

Cuando el clima sea lluvioso, se aplicará un recargo del 20 % sobre el subtotal:

$$\text{Costo final} = \text{Subtotal} + (\text{Subtotal} \times 0.20)$$

De manera equivalente, el costo lluvioso podrá obtenerse multiplicando el subtotal por 1.20. Cuando el clima sea soleado, el costo final será igual al subtotal.

Antes de presentar el resumen definitivo, el programa permitirá visualizar hasta cuatro vehículos considerados durante el proceso de selección. Para cada uno podrá mostrar la placa, la distancia generada, la distancia de recogida, el promedio de puntuación y la cantidad de viajes.

A continuación un ejemplo de cómo debe ser la salida de la solicitud de Viaje:

```
1. Configuraciones
2. Registrar Vehículos
3. Registrar Clientes
4. Solicitar Viaje
5. Listar Vehículos Registrados
6. Listar Clientes Registrados
7. Historial Viaje
8. Salir

Seleccione Opción: 4

Introduzca su Usuario: aperez
Introduzca Clima ( 1-> Soleado, 2-> Lluvioso): 1
Introduzca Distancia Viaje: 7
¿Desea listar los vehículos evaluados?: s

===== TOP 4 Vehículos Encontrados: =====
No.          Distancia  Distancia  Puntuación  Cantidad
Placa         Vehículo   Recogida   Promedio    Viajes
-----
M345012       10.00      5          5.00        1.00
B234567       9.00       6          0.00        0.00
A123456       6.00       9          0.00        0.00
-----
```

Confirmación y finalización del viaje

El sistema mostrará un resumen con el nombre del cliente, método de pago, chofer asignado, placa del vehículo, clima, distancia de recogida, distancia del viaje, tiempo estimado de espera y costo calculado.

El cliente decidirá si desea confirmar el viaje. Si responde N, la solicitud se cancelará y no se modificarán el historial ni las estadísticas. Si responde S, el viaje será registrado y el cliente deberá asignar al chofer una puntuación entre 1 y 5.

```
===== RESUMEN DEL VIAJE =====
Cliente: Ana Perez
Método Pago: Efectivo
Chofer asignado: Fernando Ruiz
Placa: M345012
Clima: Soleado
Distancia del vehículo al cliente: 5.00 KMs
Distancia del viaje: 7.00 KMs
Tiempo estimado de espera: 10.00 minutos
Costo estimado: RD$385.00
¿Desea confirmar el viaje? (S/N): s
Viaje registrado exitosamente!

Favor otorgar puntuación al chofer(1-5): : 4.87
```

Actualización de estadísticas

Por cada viaje confirmado se actualizarán los datos estadísticos del vehículo y del chofer asignado utilizando las siguientes operaciones:

- **Puntos totales = Puntos totales anteriores + Puntuación recibida**
- **Cantidad de viajes = Cantidad de viajes anterior + 1**
- **Promedio = Puntos totales / Cantidad de viajes**
- **Kilómetros acumulados = Kilómetros anteriores + Distancia de recogida + Distancia del viaje**
- **Dinero generado = Dinero anterior + Costo final del viaje**

El viaje también deberá agregarse al historial general con toda la información indicada anteriormente. **La cancelación de una solicitud no deberá modificar ninguno de estos valores.**

5. **Listar Vehículos Registrados.** Esta opción mostrará todos los vehículos que hayan sido registrados durante la ejecución del programa. Por cada uno se visualizará la placa, el nombre del chofer y su estado actual. Al final se mostrará la cantidad total de vehículos registrados.

Si todavía no existen vehículos, el sistema deberá mostrar un mensaje informativo en lugar del listado.

```
1. Configuraciones
2. Registrar Vehículos
3. Registrar Clientes
4. Solicitar Viaje
5. Listar Vehículos Registrados
6. Listar Clientes Registrados
7. Historial Viaje

Seleccione Opción: 5

***** VEHICULOS REGISTRADOS *****
No.      Nombre
Placa    Chofer      Activo
-----
A152365  Mario Lopez    S
A362415  Carlo Garcia   S
-----
Total    2
```

6. **Listar Clientes Registrados.** Esta opción mostrará el usuario, el nombre completo y el método de pago de cada cliente. Al final se presentará la cantidad total de clientes registrados.

Si todavía no existen clientes, el sistema deberá indicarlo claramente.

1. Configuraciones		
2. Registrar Vehículos		
3. Registrar Clientes		
4. Solicitar Viaje		
5. Listar Vehículos Registrados		
6. Listar Clientes Registrados		
7. Historial Viaje		

Seleccione Opción: 6

***** C L I E N T E S R E G I S T R A D O S *****		
Usuario	Nombre	Metodo Pago
USR001	Maria Cepeda	Tarjeta
USR003	CARMEN SOSA	Efectivo
USR004	RAMON SANTANA	Tarjeta
Total	3	

7. **Historial de Viajes.** Esta opción permitirá consultar los viajes que hayan sido confirmados. Cada fila deberá presentar la información necesaria para reconocer el viaje y relacionarlo con el cliente y el vehículo utilizados.

El listado mostrará, como mínimo, el número del viaje, la placa, el nombre del chofer, el nombre del cliente, el clima, la distancia recorrida, el costo, el método de pago y la puntuación recibida por el chofer.

1. Configuraciones								
2. Registrar Vehículos								
3. Registrar Clientes								
4. Solicitar Viaje								
5. Listar Vehículos Registrados								
6. Listar Clientes Registrados								
7. Historial Viaje								

Seleccione Opción: 7

No. No.	Chofer	Cliente	Clima	Distancia Recorrida	Costo Viaje	Metodo Pago	Puntuacion Recibida
Viaje Placa							
1 I901234	Andres Vargas	Ana Perez	Soleado	12.00	460.00	Efectivo	5.00
2 I901234	Andres Vargas	Laura Gomez	Lluvioso	18.00	768.00	Tarjeta	4.00
3 I901234	Andres Vargas	Maria Rodriguez	Soleado	7.00	310.00	Efectivo	5.00
4 I901234	Andres Vargas	Jose Martinez	Lluvioso	25.00	1020.00	Tarjeta	3.00
5 I901234	Andres Vargas	Pedro Ruiz	Lluvioso	40.00	1560.00	Tarjeta	4.00
6 I901234	Andres Vargas	Daniel Castillo	Soleado	15.00	550.00	Efectivo	5.00
7 I901234	Andres Vargas	Sofia Reyes	Lluvioso	30.00	1200.00	Tarjeta	2.00
8 I901234	Andres Vargas	Rosa Hernandez	Soleado	10.00	400.00	Efectivo	4.00
9 I901234	Andres Vargas	Jorge Mendez	Lluvioso	50.00	1920.00	Tarjeta	5.00

Información que debe conservarse por cada viaje

- Número consecutivo del viaje.
- Cliente que realizó la solicitud.
- Vehículo y chofer asignados.
- Clima, distancia de recogida y distancia recorrida.
- Tiempo de espera y costo calculado.
- Método de pago y puntuación otorgada.

8. **Salir.** Esta opción finalizará la ejecución del programa. Mientras no sea seleccionada, el menú principal deberá continuar mostrándose después de completar cada operación.

Requerimientos del Proyecto

A continuación, se detallan los requerimientos generales que deberán respetarse durante el desarrollo de la aplicación:

- Al iniciar, el programa solicitará la cantidad máxima de clientes y vehículos que podrá registrar, dentro de los límites establecidos.
- Se utilizará un menú con las ocho opciones descritas, el cual volverá a mostrarse después de completar cada operación.
- La solución deberá organizarse mediante funciones y arreglos de una o dos dimensiones. No se utilizarán estructuras y la distribución interna de los arreglos será decisión del estudiante.
- Las funciones recibirán mediante parámetros los arreglos que necesiten. No se permiten variables globales para almacenar datos; solamente constantes definidas mediante macros.
- No se permite utilizar archivos, memoria dinámica, listas enlazadas ni programación orientada a objetos.
- Las búsquedas no diferenciarán mayúsculas de minúsculas y se impedirá registrar usuarios, placas o choferes repetidos.
- Se validarán los datos numéricos, respuestas S/N, métodos de pago, clima y puntuaciones.
- Solo los vehículos activos participarán en la selección. Un viaje cancelado no modificará estadísticas ni historial.
- El sistema permitirá almacenar hasta 500 viajes confirmados.

Menú principal esperado

```
1. Configuraciones
2. Registrar Vehículos
3. Registrar Clientes
4. Solicitar Viaje
5. Listar Vehículos Registrados
6. Listar Clientes Registrados
7. Historial Viaje
8. Salir

Seleccione Opción: 8
```